

1 Requerimientos

1.1 Requerimientos funcionales

ID	Name	Reference
HST-001	Cargar archivo de etiquetas	A1
HST-002	Selección de regulación objetivo	A2
HST -003	Consentimiento y análisis de IA	A3
HST-004	Mapeo de detección visual	A4
HST-005	Controles de navegación del visor	A5
HST-006	Generación de la evaluación y desglose de los resultados	A6
HST-007	Filtrado de métricas y resultados	A7
HST-008	Exportación de informes regulatorios	A8
HST-009	Gestión y recuperación del historial de análisis	A9

Table 1: Summary of User Stories

Para obtener información detallada sobre cada historia de usuario, consulte el Apéndice A.

1.2 Requerimientos no funcionales

ID	Name	Reference
NFR-001	Usabilidad y capacidad de respuesta de la interfaz (4 interacciones)	B1
NFR-002	Rendimiento y Tiempo de Respuesta (10 seconds)	B2
NFR-003	Seguridad en la Transmisión de Datos (HTTPS / TLS 1.3)	B3
NFR-004	Disponibilidad del Sistema (99.5%)	B4
NFR-005	Tecnologías de Desarrollo (Arquitectura Web e IA)	B5
NFR-006	Entorno de Operación y Despliegue (Contenedores Docker)	B6
NFR-007	Cumplimiento normativo regional e internacional	B7
NFR-008	Privacidad de Datos del Usuario y Hashing	B8
NFR-009	Interfaz de usuario adaptable (Responsive UI)	B9
NFR-010	Compatibilidad de Navegadores	B10
NFR-011	Eficiencia bajo Carga	B11
NFR-012	Estrategia de respaldo y restauración	B12

Table 2: Summary of Non-Functional Requirements

Para obtener información detallada sobre cada requisito no funcional, consulte el Apéndice B.

A Historias de usuario

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-001	Must	3	1
Historia de usuario			
Como Analista de Calidad, quiero cargar el archivo de una etiqueta (PNG, PDF, JPG) para iniciar el proceso de análisis regulatorio.			
Criterio de aceptación			
- El sistema permite la carga mediante "Drag & Drop" o explorador de archivos. - Se visualiza una miniatura de carga exitosa en el panel central. - El sistema restringe formatos distintos a los especificados.			

A1: Carga de etiqueta

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-002	Must	2	1
Historia de usuario			
Como Exportador, quiero elegir el país de destino para que el sistema aplique las normas de etiquetado correctas a la imagen cargada.			
Criterio de aceptación			

- Existe un selector de países con buscador integrado.
- Al seleccionar un país, se carga la base de datos de normativas correspondiente (ej. FDA).
- El sistema impide avanzar sin una selección de país válida.

A2: Selección de normativa

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-003	Must	3	2
Historia de usuario			
Como usuario, quiero aceptar los términos informativos para que el sistema me permita iniciar el análisis mediante IA.			
Criterio de aceptación			
• El checkbox de términos y condiciones es obligatorio. • El botón "Analizar etiqueta" se activa solo tras marcar el consentimiento. • Se muestra un indicador de carga mientras la IA procesa la información.			

A3: Consentimiento e inicio

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-004	Must	5	3
Criterio de aceptación			
Como Auditor, quiero visualizar las detecciones marcadas en recuadros sin relleno directamente sobre la etiqueta para identificar errores rápidamente.			

Acceptance Criteria
• Los recuadros siguen un código de color (Rojo, Amarillo, Verde). • Cada recuadro muestra un número identificador único. • Las coordenadas del recuadro coinciden exactamente con el texto detectado.

A4: Mapeo de detección visual

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-005	Must	3	4
Historia de usuario			
Como usuario, quiero realizar zoom y ajustar a pantalla la etiqueta en el visor para observar mejor los detalles pequeños del etiquetado.			
Criterio de aceptación			
• Botones de zoom (+/-) y un botón "FIT" para ajuste automático. • Soporte para arrastrar (pan) la imagen dentro del visor. • Los recuadros de detección se escalan proporcionalmente con el zoom.			

A5: Zoom y Ajuste (FIT)

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-006	Must	4	2
Historia de usuario			
Como Gerente de Producto, quiero ver un resumen numérico y un índice de cumplimiento para entender el estado legal de la etiqueta.			
Criterio de aceptación			
• Cálculo dinámico del índice. • Panel lateral con listado detallado de hallazgos. • Resumen visual con conteo de Críticos, Avisos y Conformes.			

A6: Dictamen y métricas

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-007	Should	2	4
Historia de usuario			
Como usuario, quiero filtrar por cada métrica para enfocarme solo en los hallazgos críticos, avisos o conformes según mi necesidad.			
Criterio de aceptación			
• Botones de filtro síncronos sobre la lista de hallazgos. • Los recuadros en el visor se ocultan/muestran según el filtro activo. • Opción de mostrar "Todos" los resultados por defecto.			

A7: Filtrado de Resultados

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-008	Must	3	5
Historia de usuario			
Como Jefe de Cumplimiento, quiero previsualizar y descargar el reporte regulatorio en PDF para compartirlo con las áreas interesadas.			
Criterio de aceptación			
- El PDF incluye país destino, nombre de etiqueta, fecha y detalle de hallazgos. - Vista previa interactiva antes de la descarga final. - Notificación Toast de "Descarga exitosa".			

A8: Exportación de informes regulatorios

Story ID	Priority	Estimation (Days)	Sprint
HST-009	Should	4	5
Historia de usuario			
Como usuario frecuente, quiero acceder al historial de análisis pasados para realizar una carga instantánea y revisar auditorías anteriores.			
Criterio de aceptación			
- Lista persistente en el panel izquierdo (Mis Análisis). - Carga instantánea de imagen y resultados al hacer clic en un ítem del historial. - Visualización de fecha y puntaje obtenido en cada registro.			

A9: Historial de análisis

B Requerimientos no funcionales

Story ID	Category
NFR-001	Usabilidad
Requerimiento no funcional	
La interfaz gráfica del sistema debe ser intuitiva, asegurando que un usuario sin conocimientos técnicos avanzados complete la configuración inicial en un máximo de 4 interacciones clave (carga de etiqueta, selección de normativa, consentimiento e inicio de análisis).	
Criterio de aceptación	
- El flujo completo desde la pantalla de inicio hasta la ejecución del motor de IA se realiza en exactamente 4 acciones por parte del usuario. - El botón de inicio de análisis permanece deshabilitado hasta que se cumplan estrictamente las 3 acciones requeridas previas (carga, selección y consentimiento).	

B1: Usabilidad y Capacidad de Respuesta de la Interfaz (4 Interacciones)

Story ID	Category
NFR-002	Eficiencia
Requerimiento no funcional	
El tiempo total de procesamiento desde que el usuario solicita la validación hasta el despliegue de los recuadros gráficos y las pestañas de severidad no debe exceder los 10 segundos para archivos de hasta 5 MB.	
Criterio de aceptación	
Tiempo de procesamiento de IA + Renderizado en pantalla ≤ 10 s (para archivos ≤ 5 MB).	

- El sistema mantiene la interfaz activa (no se congela) y muestra un indicador de progreso visual durante la espera asíncrona.

B2: Rendimiento y Tiempo de Respuesta (< 10 s)

Story ID	Category
NFR-003	Seguridad
Requerimiento no funcional	
Como medida de seguridad fundamental, toda comunicación de datos y transferencia de archivos de etiquetas entre el cliente web y el servidor debe realizarse exclusivamente bajo el protocolo seguro HTTPS con cifrado moderno.	
Criterio de aceptación	
• Bloqueo automático de peticiones HTTP y redirección forzada hacia canales HTTPS. • Certificado SSL/TLS válido instalado en el servidor, exigiendo estrictamente el protocolo TLS 1.3 para la encriptación de datos en tránsito.	

B3: Seguridad en la Transmisión de Datos (HTTPS / TLS 1.3)

Story ID	Category
NFR-004	Fiabilidad
Requerimiento no funcional	
La aplicación web y los servicios vinculados al motor de cumplimiento de IA deben garantizar una disponibilidad mínima (Uptime) del 99.5% mensual para asegurar la continuidad operativa del negocio.	
Criterio de aceptación	
• Monitoreo activo implementado que registre y demuestre un Uptime mensual $\geq 99.5\%$. • La conmutación por error se produce en menos de 60 s.	

B4: Disponibilidad del Sistema (99.5% Uptime)

Story ID	Category
NFR-005	Mantenibilidad
Requerimiento no funcional	
La arquitectura del sistema debe separar claramente las capas de presentación y lógica, utilizando componentes independientes en el cliente web y servicios desacoplados para el motor de IA, garantizando así su escalabilidad y mantenibilidad.	
Criterio de aceptación	
• Front-End estructurado estrictamente bajo un patrón de arquitectura basada en componentes (Component-Based Architecture). • Back-End expone sus funciones y la conexión con el motor regulatorio exclusivamente a través de una API (RESTful o GraphQL) documentada.	

B5: Tecnologías de Desarrollo (Arquitectura Web e IA)

Story ID	Category
NFR-006	Operacional
Requerimiento no funcional	
El entorno de ejecución de la aplicación debe estar completamente empaquetado en mediante tecnología de contenedores, garantizando un despliegue homogéneo y simplificando su posterior migración a infraestructuras en la nube.	
Criterio de aceptación	
- Existencia de archivos Dockerfile y docker-compose.yml validados que permitan compilar y levantar todos los servicios del módulo de forma aislada. - El sistema se ejecuta con paridad absoluta (sin conflictos de dependencias) tanto en entornos de desarrollo local como en servidores virtuales de producción en la nube.	

B6: Entorno de Operación y Despliegue (Contenedores Docker)

Story ID	Category
NFR-007	Legislativo
Requerimiento no funcional	
El software debe mapear y procesar con exactitud los reglamentos e instructivos técnicos dictados por los organismos oficiales de comercio y salud de los países de destino parametrizados.	
Criterio de aceptación	
- La lógica de validación del motor de IA se contrasta y actualiza fielmente con normativas reales vigentes. - El sistema emite alertas basadas estrictamente en infracciones vigentes de dichos marcos legales de etiquetado.	

B7: Cumplimiento Regulatorio Regional e Internacional

Story ID	Category
NFR-008	Privacidad
Requerimiento no funcional	
El almacenamiento de las credenciales de acceso a las cuentas y perfiles corporativos en las bases de datos debe registrarse bajo estrictas prácticas de privacidad de datos (hashing).	
Criterio de aceptación	
- Las contraseñas de los usuarios se almacenan cifradas en la base de datos mediante algoritmos criptográficos robustos. - El sistema impide la visualización en texto plano de datos de autenticación sensibles en cualquier registro o consola.	

B8: Privacidad de Datos del Usuario y Hashing

Story ID	Category
NFR-009	Usabilidad
Requerimiento no funcional	
La interfaz gráfica del módulo debe ser completamente responsiva, garantizando la correcta visualización y operatividad del visor de etiquetas y sus paneles en diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla.	
Criterio de aceptación	
- El diseño se adapta dinámicamente desde resoluciones de 768px (tablets) hasta 1920px (monitores) sin desbordamiento de texto. - Los recuadros de la IA (bounding boxes) se reescalan proporcionalmente.	

B9: Interfaz de Usuario Adaptable (Responsive UI)

Story ID	Category
NFR-010	Portabilidad
Requerimiento no funcional	
El sistema web debe ser totalmente accesible y funcional a través de los navegadores web modernos, sin requerir la instalación de extensiones o plugins adicionales para el renderizado de la imagen y los componentes de IA.	
Criterio de aceptación	
• Funcionamiento correcto en las versiones recientes de Chrome, Firefox, Safari y Edge. • No se registra degradación visual ni pérdida de funciones (ej. zoom, paneo) al alternar entre estos navegadores.	

B10: Compatibilidad de Navegadores

Story ID	Category
NFR-011	Eficiencia
Requerimiento no funcional	
El sistema debe mantener su rendimiento y tiempos de respuesta estables incluso cuando múltiples usuarios cargan y ejecutan análisis de etiquetas con la Inteligencia Artificial simultáneamente.	
Criterio de aceptación	
• Tiempo de respuesta promedio ≤ 10 s con 50 usuarios simultáneos. • Uso de la CPU $< 85\%$ bajo la misma carga.	

B11: Eficiencia bajo Carga

Story ID	Category
NFR-012	Fiabilidad
Requerimiento no funcional	
El sistema debe contar con una estrategia automatizada de respaldos periódicos de la base de datos y un plan de recuperación rápida para evitar la pérdida de información ante fallas del servidor.	
Criterio de aceptación	
• Ejecución automática diaria de copias de seguridad (backups) de la base de datos, almacenadas en un servidor aislado. • Tiempo de restauración total del sistema inferior a 30 minutos a partir del último respaldo válido generado.	

B12: Estrategia de respaldo y restauración